Задача 1.2

Условие: Написать программу прибавления 1 к двоичному числу, записанному правильно. Провести анализ в среднем и в худшем случаях.

Программа

```
alphabet = [#, 0, 1]
tapes = [ right ]

START:
    # -> #R CheckEmpty
CheckEmpty:
    # -> #H STOP
    1 -> 1R RMove
    0 -> 0R RMove
RMove:
    # -> #L Inc
    1 -> 1R RMove
    0 -> 0R RMove
Inc:
    0 -> 1H STOP
    1 -> 0L Inc
    # -> 1H ShiftStart
ShiftStart:
    1 -> #R Shift_1
Shift_1:
    1 -> 1R Shift_1
    0 -> 1R Shift_0
    # -> 1H STOP
Shift_0:
    1 -> 0R Shift_1
    0 -> 0R Shift_0
    # -> 0H STOP
```

Сложность

Пусть $n = |w|$ без $\#$. Пусть в w содержится хотя бы один ноль. Пусть $w = u01^i$. $u = \varnothing$ если $w = 0$

До входа в Inc:

1. $START$ - один шаг
2. $CheckEmpty$ - один шаг
3. $RMove$: проход по оставшимся цифрам вправо и переход на правом $\#$ - n шагов

Итого до Inc - $n + 2$ переходов

Inc: каждую из i единиц на меняем ноль, затем первый встретившийся ноль меняется на единицу и останавливается. Это занимает $i + 1$ шагов. Следовательно, для $w = u01^i$:

$$T(n, i) = n + i + 3$$

Отдельно есть случай #0#. Тогда $T(\#0\#) = 4$.

Теперь рассмотрим $w = 1^n$. Первые состояния до Inc занимают также $n + 2$ шага. В состоянии Inc машина проходит влево по всем единицам и затем обрабатывает левый ограничитель - $n + 1$ шаг. Потом:

1. $ShiftStart$ - 1 шаг
2. $Shift_1$ - 1 шаг
3. $Shift_0$: сдвиг оставшихся $n - 1$ цифр и плюс обработка правого ограничителя - n шагов

В итоге:

$$T(1^n) = (n + 2) + (n + 1) + 1 + 1 + n = 3n + 5$$

Сложность в худшем

Если вход содержит ноль, то $T \leq 2n + 1$. Вход из одних единиц - $3n + 5$ шагов. Значит худший случай - $w = 1^n$.

Значит сложность в худшем случае:

$$T_{\max}(n) = 3n + 5$$

Сложность в среднем

Случай #0# отдельный. Значит рассмотрим для $n = 1$:

$$T_{\text{avg}}(1) = \frac{4 + 8}{2} = 6$$

Всего слов длины n - 2^{n-1}. Слов $1u01^i$ - 2^{n-i-2}, значит вероятность: $\frac{2^{n-i-2}}{2^{n-1}} = \frac{1}{2^{i+1}}$

Ну и плюс случай 1^n с вероятностью $\frac{1}{2^{n-1}}$. Тогда среднее время работы:

$$T_{avg}(n) = \sum_{i=0}^{n-2} \frac{n + i + 3}{2^{i+1}} + \frac{3n + 5}{2^{n-1}}$$

По WolframAlpha:

$$\sum_{i=0}^{n-2} \frac{1}{2^{i+1}} = 1 - \frac{1}{2^{n-1}}, \sum_{i=0}^{n-2} \frac{i}{2^{i+1}} = 1 - \frac{n}{2^{n-1}}$$

Тогда

$$T_{avg}(n) = (n + 3)\left(1 - \frac{1}{2^{n-1}}\right) + 1 - \frac{n}{2^{n-1}} + \frac{3n + 5}{2^{n-1}} = n + 4 + \frac{n + 2}{2^{n-1}}$$

Значит, сложность в среднем:

$$T_{avg}(n) = \begin{cases} 6, & n = 1 \\ n + 4 + \dfrac{n + 2}{2^{n-1}}, & n \geq 2 \end{cases}$$